

Ряды

Ряды в нормированных пространствах

Определение

X норм. простр. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - ряд

Частичная сумма $S_n := \sum_{n=1}^n x_n$

Если существует предел $\lim S_n$, то он называется суммой ряда, а ряд называется сходящимся

Замечание. В нормированном пространстве $\mathbb{R}$ нет $\pm\infty$, поэтому ряд сходится $= \lim S_n$ существует и конечен

Теорема

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится, то $\lim x_n = 0$

Доказательство

Пусть S - сумма ряда, тогда $\lim S_n = S$ и предел $\lim x_n = \lim(S_n - S_{n-1}) = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$

Свойства

1. Линейность. Если $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n)$ сходится и его сумма $\sum (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \sum x_n + \beta \sum y_n$
2. Изменение конечного числа членов последовательности не влияет на сходимость
3. Если ряд сходится, то расстановка скобок не меняет сумму. Расстановка скобок = выбор подпоследовательности в последовательности частичных сумм.
4. В $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}^d$ сходимость ряда означает сходимость числовых рядов составленных для каждой координаты отдельно

Критерий Коши для сходимости рядов

X - полное нормированное пространство. Тогда следующие условия равносильны:

1. Ряд сходящийся
2. $\forall \varepsilon : \exists N : \forall n > m \geq N : \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$

Доказательство

1. $\Leftrightarrow S_n$ имеет предел в X , а существование предела равносильно фундаментальности, то есть $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n, m \geq N : \|S_n - S_m\| < \varepsilon$, а это одно и то же с условием ■

Определение

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ называется абсолютно сходящимся, если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится

Замечание

В $\mathbb{R}$ абсолютная сходимость означает, что $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ сходится

Теорема

X - полное нормированное пространство. Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то он сходится

Доказательство

$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon, \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N \Rightarrow \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$

$\Leftrightarrow$ по критерию Коши $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится

Следствие

Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$

Доказательство

$$S_k := \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow S := \sum_{k=1}^{\infty} x_k$$
$$\|S_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$$

Упр

1. Доказать, что если в норм. пространстве для любого ряда выполняется критерий Коши, то X полное
2. Доказать, что если в нормированном пространстве X любой абсолютно сход. ряд сходится, то X полное

Когда из сходимости сгруппированного ряда следует сходимость исходного?

Теорема

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ряд в нормированном пространстве X . Если

1. $\lim x_n = 0$
2. сгруппированный ряд сходится
3. в каждой группе $\leq K$ слагаемых

Тогда исходный ряд сходится

Доказательство

S_{n_k} - подпоследовательность частичных сумм, которая образовалась после группировки, знаем, что $S_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S, n_1 < n_2 < n_3 < \dots n_{k+1} - n_k \leq K$ количество слагаемых в $k + 1$ группе

Рассмотрим сумму S_n , найдем k , такое что $n_k \leq n < n_{k+1}: S_n = S_{n_k} + x_{n_k+1} + x_{n_k+2} + \dots x_n$

$$\|S_n - S\| \leq \|S_{n_k} - S\| + \|x_{n_k+1}\| + \dots + \|x_n\|$$

Возьмем $\varepsilon > 0$

$$\lim S_{n_k} = S \Rightarrow \exists M, \text{ такое что } \forall k \geq M : \|S_{n_k} - S\| < \varepsilon$$

$$\lim x_n = 0 \Rightarrow \exists N, \text{ такое что } \forall n \geq N : \|x_n\| < \varepsilon$$

Возьмем $n \geq \max\{N, n_M\}$ тогда

$$\|S_n - S\| \leq \underbrace{\|S_{n_k} - S\|}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|x_{n_k+1}\|}_{< \varepsilon} + \dots + \underbrace{\|x_n\|}_{< \varepsilon} < K \cdot \varepsilon$$

Теорема

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ числовой ряд. Если сгруппированный ряд сходится и в каждой группе все члены имеют один и тот же знак, то исходный ряд тоже сходится

Доказательство

S_{n_k} последовательность частичных сумм сгруппированного ряда, $S_{n_k} \rightarrow S$

Рассмотрим S_n , найдем k , такое что $n_k \leq n < n_{k+1}$. Пусть все члены в группе

$$S_n = S_{n_k} + \underbrace{x_{n_k+1} + \dots + x_{n_{k+1}-1}}_{\geq 0} + \underbrace{x_{n_{k+1}}}_{\geq 0} \geq S_{n_k}$$

$$S_n = S_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}-1} - \dots - x_{n_{k+1}-n+1} \leq S_{n_{k+1}}$$

$\Rightarrow S_{n_k} \leq S_n \leq S_{n_{k+1}}$ если же члены в группе неположительны, то $S_{n_{k+1}} \leq S_n \leq S_{n_k} \Rightarrow \lim S_n = S$

Знакопостоянные ряды

В этом параграфе ряды из неотрицательных вещественных чисел

Теорема

$x_n \geq 0, \forall n$ тогда $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится $\Leftrightarrow$ последовательность частичных сумм ограничена

Доказательство

$S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n$, то есть частичные суммы возрастают. А возрастающая последовательность имеет предел $\Leftrightarrow$ она ограничена

Признак сравнения

$0 \leq x_n \leq y_n \forall n$. Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится.

Доказательство

$\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ - сходится $\Rightarrow \bar{S}_n := \sum_{k=1}^n y_k$ - ограниченная $\Rightarrow 0 \leq S_n = \sum_{k=1}^n x_k \leq \bar{S}_n \Rightarrow S_n$ - ограничена $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится

Следствие

1. Если $a_n = O(b_n)$ и ряд $\sum b_n$ - сходится, то $\sum a_n$ - сходится $a_n, b_n \geq 0$
2. Если $a_n, b_n \geq 0$ и $a_n \sim b_n$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково

Доказательство

1. $a_n = O(b_n) \Rightarrow 0 \leq a_n \leq C b_n$ но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} C b_n$ сходится
2. $a_n \sim b_n$ означает, что $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$, означает, что последовательность ограничена $\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \leq C \Rightarrow a_n = O(b_n)$, аналогично $b_n = O(a_n)$

Признак Коши

$a_n \geq 0$. Тогда

1. Если $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ для достаточно больших n , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится
2. $q_* = \lim \sqrt[n]{a_n}$. Если $q_* < 1$, то ряд сходится, если $q_* > 1$, то ряд расходится, более того частичные суммы ряда не стремятся к нулю

Доказательство

1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \forall n \geq N$, тогда $a_n \leq q^n$ при $n \geq N$. Занулим члены ряда с индексами $< N$, на сходимость не влияет. Тогда $a_n \leq q^n \forall n$ и признака сравнения с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, а он сходящийся
2. $q_* > 1$ $\lim$ - некоторый частичный предел $\Rightarrow$ найдется a_{n_k} , такой что $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q_* > 1$ начиная с некоторого номера $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1 \Rightarrow a_n$ не стремится к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится

$q_* < 1, q_* = \lim \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$, пусть $q := \frac{1+q_*}{2}$

$\Rightarrow$ Начиная с некоторого номера $|b_n - q_*| < \varepsilon = \frac{1-q_*}{2} \Rightarrow b_n < q \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq b_n < q$ это пункт 1

Замечание

Если $q_* = 1$, то ряд может сходиться, а может расходиться, а может и не может $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ - сходится

Признак Даламбера (не Ламберта)

$$a_n > 0$$

1. Если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d < 1$ начиная с некоторого номера, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится
2. Пусть $d_* := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, если $d_* < 1$, то ряд сходится, если $d_* > 1$, то ряд расходится, более того члены ряда не стремятся к нулю

Доказательство

1. Пусть $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d$ при $n \geq N \Rightarrow a_{n+1} \leq da_n, \forall n \geq N, a_{n+2} \leq da_{n+1} \leq d^2 a_n \Rightarrow a_n \leq d^{n-N} a_N$ при $n \geq N$.
Занулим a_n при $n < N$ тогда $a_n \leq C d^n \forall n$, где $C = \frac{a_N}{d^N}$, и признак сравнения с геом. прогрессией
2. $d_* > 1 \Rightarrow$ при больших $n : \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow a_n < a_{n+1} < a_{n+2} < \dots \Rightarrow$ нет стремления к нулю
 $d_* < 1, \varepsilon = \frac{1-d_*}{2}$ при больших $n : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - d_* \right| < \varepsilon = \frac{1-d_*}{2} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < d$ при больших n , значит попали в первый пункт

Замечание

про $d_* = 1$ тоже работает

Упражнение

1. доказать, что $\overline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, то сходится
2. если $\underline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то ряд расходится

Пример

$$x > 0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, a_n = \frac{x^n}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{n+1} \rightarrow 0 < 1 \text{ ряд сходится}$$

$$\text{Коши } \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{x}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \frac{x}{n e^{-1} \sqrt[n]{2\pi n}} \sim \frac{x e}{n} \rightarrow 0 < 1$$

Теорема

$a_n > 0$. Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} =: d_*$, то $\lim \sqrt[n]{a_n} = d_*$

Доказательство

$\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{\ln a_n}{n}$ посчитаем такой предел по теореме Штольца $\frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln d_*$, значит $\frac{\ln a_n}{n} \rightarrow \ln d_*$

Теорема

$f : [m, n] \rightarrow \mathbb{R}$, функция неотрицательна и монотонна, тогда $\left| \int_m^n f(x) dx - \sum_{k=m}^n f(k) \right| \leq \max\{f(n), f(m)\}$

Доказательство

Методом картинки

$$\sum_{k=m}^{n-1} f(k) \geq \int_m^n f(x) dx \geq \sum_{k=m+1}^n f(k)$$
$$f(n) \leq \sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \leq f(m)$$

Интегральный признак сходимости ряда

$f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательная, убывающая. Тогда $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ ведут себя одинаково

Доказательство

Из сходимости интеграла $\Rightarrow$ сходимость ряда

$F(y) := \int_1^y f(x)dx$ интеграл сходится $\Rightarrow F$ ограниченная функция

$\Rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f(x)dx + f(1) = F(n) + f(1)$ — ограниченная последовательность

Из сходимости суммы $\Rightarrow$ сходимость интеграла

ряд сходится $\Rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n f(k)$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow F(n) = \int_1^n f(x)dx \leq S_n$ — ограниченная послед $\Rightarrow F$ — огр. функция

Пример

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ если $p \leq 0$, то члены ряда не стремятся к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится

Если $p > 0$, то $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$ и убывает $\Rightarrow$ по интегральному признаку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ и $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ведут себя одинаково

Ряд сходится $\Leftrightarrow p > 1$

Следствие

Если $a_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ при $p > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — абсолютно сходится и в частности сходится

Доказательство

$0 \leq |a_n| \leq \frac{c}{n^p}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n^p}$ — сходится

Знакопеременные ряды

Преобразование Абеля

$A_k := a_1 + a_2 + \dots + a_k$ — префиксная сумма

Тогда $\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$

Доказательство

$A_0 := 0$, тогда $a_k = A_k - A_{k-1}$

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{j=2}^n A_{j-1} b_j \mid (j-1=k) \mid = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$$

Признак Дирихле

Если

1. суммы $\sum_{k=1}^n a_k =: A_n$ ограничены
2. b_n монотонны
3. $\lim b_n = 0$

Если это выполняется, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится

Доказательство

$S_n := \sum_{k=1}^n a_k b_k$ для этих сумм напомним преобразование Абеля

$= A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$ Знаем, что A_n ограничены, в частности $|A_n| \leq M$, понимаем, что $A_n b_n$ стремится к нулю, так как это ограниченная на бесконечно малую

Значит нам надо доказать, что $\sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$ имеет конечный предел, означает, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1})$ сходится, вместо того, чтобы доказывать, что он сходится докажем, что он абсолютно сходится

$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}|$, можно считать, что b_n монотонно убывают, тогда один модуль не нужен

$$|A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M(b_k - b_{k+1})$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1})}_{=b_1} = Mb_1 \text{ (так как } \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1} \rightarrow b_1),$$

тогда все сходится

Признак Абеля

Если

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сходится
2. b_n монотонны
3. b_n ограничены

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится

Доказательство

2 + 3 $\Rightarrow b_n$ имеют конечный предел $b := \lim b_n \Rightarrow \overline{b_n} := b_n - b$ монотонны и $\lim \overline{b_n} = 0$

A_n имеют конечный предел $\Rightarrow A_n$ ограничены

$\Rightarrow$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$ - сходится

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$ - первый это $b \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сходится, второй знаем, что сходится ■

Определение

$a_n \geq 0$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ - знакочередующийся ряд

Признак Лейбница

Пусть $a_n \geq 0$ монотонны. Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \text{ - сходитсся } \Leftrightarrow \lim a_n = 0.$$

Более того в случае сходимости $S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}$

Доказательство

“ $\Rightarrow$ ” необходимое условие сходимости

“ $\Leftarrow$ ”

$$S_{2n+2} = S_{2n} + \underbrace{a_{2n+1} - a_{2n+2}}_{\geq 0} \geq S_{2n}$$

$$S_{2n+1} = S_{2n-1} - \underbrace{a_{2n} + a_{2n+1}}_{\leq 0} \leq S_{2n-1}$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \geq S_{2n}$$

То есть получились вложенные отрезки, сначала $[0, S_1] \supset [S_2, S_3] \supset [S_4, S_5] \supset \dots$, длина $[S_{2n}, S_{2n+1}]$ равна $a_{2n+1} \rightarrow 0$, то есть отрезки еще и стягивающиеся. Тогда есть $s \in [S_{2n}, S_{2n+1}] \forall n$ и $\lim S_{2n} = \lim S_{2n+1} = s$, то есть делаем вывод, что s - сумма ряда ■

Ряд Лейбница

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$ сходится по признаку Лейбница

Посчитаем...

$S_{2n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}) - 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n})$ первая это H_{2n} гармоническое число, а второе это H_n гармоническое число, получаем $H_{2n} - H_n = (\ln(2n) + \gamma + o(1)) - (\ln(n) + \gamma + o(1)) = \ln(2) + o(1)$

Пример

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n}$$

Сгруппируем по 3 $\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n})$

$$\bar{S}_{3n} = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}) = \frac{S_{2n}}{2} \rightarrow \frac{\ln 2}{2}$$

Определение

$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ биекция $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ - перестановка ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Теорема

1. Если $a_n \geq 0$ и φ - перестановка, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ в частности они сходятся и расходятся одновременно
2. Если ряд абсолютно сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Доказательство

1.

S_n - частичная сумма исходного, $\bar{S}_n$ - частичная сумма перестановки $\bar{S}_n = a_{\varphi(1)} + a_{\varphi(2)} + \dots + a_{\varphi(n)} \leq S_{\max\{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)\}} \leq S$ - сумма исходного ряда $\bar{S}_n \leq S \Rightarrow \bar{S} := \lim \bar{S}_n \leq S$, то есть перестановка не увеличивает сумму ряда, а тогда сумма вообще не меняется

Но обратная перестановка тоже не увеличивает сумму ряда, тогда получается, что сумма ряда просто не меняется

2.

$$x_+ := \max\{x, 0\}, x_- := \max\{-x, 0\}, \text{ тогда } x = x_+ - x_-, |x| = x_+ + x_- \Rightarrow 0 \leq x_{\pm} \leq |x|$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ - сходится } \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm} \text{ сходится}$$

$$0 \leq (a_n)_{\pm} \leq |a_n|$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_{\varphi(n)})_{\pm} \text{ сходится к тем же суммам}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum (a_{\varphi(n)})_+ - \sum (a_{\varphi(n)})_- = \sum (a_n)_+ - \sum (a_n)_- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Определение

Ряд сходится условно, если он сходится, но не абсолютно

Замечание

Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится условно, то $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm} = +\infty$

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ - конечны $\Rightarrow \sum |a_n| = \sum (a_n)_+ + \sum (a_n)_-$ - конечна, а такого быть не должно

Пусть ровно одна из $\sum (a_n)_{\pm}$ конечна $\Rightarrow \sum (a_n)_- = \sum (a_n)_+ - \sum a_n$ - оба сходятся, а значит и третий сходятся и проблема

Теорема Римана о рядах

Если ряд $\sum a_n$ сходится условно, $s \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует такая перестановка φ , что $\sum a_{\varphi(n)} = s$. Также существует перестановка для которой ряд $\sum a_{\varphi(n)}$ расходится

Доказательство

$(a_1)_+, (a_2)_+, \dots$, выкинем нули, соответствующие отрицательным числам, а нули, соответствующие нулям мы оставим (Что?). То, что осталось - последовательность $b_1, b_2, b_3, \dots$

$(a_1)_-, (a_2)_-, \dots$ - выкинем нули, то, что осталось - последовательность $c_1, c_2, c_3, \dots$

Знаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$

случай $s \in \mathbb{R}$. Берем b -шки, пока сумма не перевалит через s ,

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1-1} \leq s < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}$$

Далее берем c -шки, пока сумма не станет меньше s

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1} - c_1 - c_2 - \dots - c_{m_1} < s \leq b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1-1}$$

Берем b -шки, пока сумма не станет $\geq s$

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq s < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2}$$

Дальше берем c -шки, пока сумма не станет $< s$, то есть $b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2} - c_{m_1+1} - \dots - c_{m_2} < s \leq b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2} - c_{m_1+1} - \dots - c_{m_2+1}$

Получим перестановку. Почему сумма будет s ?

Делаем группы одного знака и смотрим на частичные суммы $\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots$ - частичные суммы по группам

Тогда $\bar{s}_{2k} < s \leq \bar{s}_{2k} + c_{m_k}$, но c_{m_k} стремится к нулю. Получаем, что $s - c_{m_k} \leq \bar{s}_{2k} < s$

$\bar{s}_{2k-1} > s \geq \bar{s}_{2k-1} - b_{n_k}$, $s < \bar{s}_{2k-1} \leq s + b_{n_k} \Rightarrow \lim \bar{s}_k = s$, получаем, что ряд сходится

случай $s = +\infty$

Берем b -шки, пока не перевалим за 1 $b_1 + \dots + b_{n_1-1} \leq 1 < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}$ затем одну c -шку.

Берем b -шки пока не перевалим через 2

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq 2 < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2} \text{ и так далее}$$

Случай расходимости

Берем b -шки, пока не перевалим через 1, берем c -шки, пока не перевалим через -1 , берем b -шки пока не перевалим через 1 и так далее

Теорема Коши про произведение рядов

Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n =: A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n =: B$ абсолютно сходятся

Тогда ряд, составленный из произведений $a_j b_k$ в любом порядке абсолютно сходится и его сумма равна AB

Доказательство

$A_n := \sum_{k=1}^n a_k$, $A_n^* := \sum_{k=1}^n |a_k|$ и $A^* := \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ аналогично с B

Рассмотрим ряд, составленный из $|a_j b_k|$ S_n - его частичные суммы

Нужно проверить, что S_n ограничены сверху. Докажем, что $S_n \leq A^* B^*$

$S_n \leq (|a_1| + |a_2| + \dots + |a_j|)(|b_1| + |b_2| + \dots + |b_k|) = A_j^* B_k^* \leq A^* B^*$, где j - наиб из индексов j , встречающийся в сумме S_n . k - наибольший из индексов k , встречающийся в сумме S_n

$\Rightarrow$ ряд из $a_j b_k$ абсолютно сходится $\Rightarrow$ можно переставлять слагаемые не меняя суммы

$$a_1 b_1, a_1 b_2, a_1 b_3, a_1 b_4, \dots$$

$$a_2 b_1, a_2, b_2, \dots$$

$$a_3 b_1, a_3 b_2, \dots$$

...,

Пусть S_n - частичная сумма такой перестановки ряда

Рассмотрим S_{n^2} - должны сложить всю такую табличку $n \times n$, поэтому $S_{n^2} = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = A_n B_n \rightarrow AB$

Определение

Произведение рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ - это ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, где $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + a_3 b_{n-2} + \dots + a_n b_1$ (то есть берем в этой табличке суммы по диагонали)

Мотивировка. $(a_1 t + a_2 t^2 + \dots a_n t^n)(b_1 t + b_2 t^2 + \dots b_n t^2) = a_1 b_1 t^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) t^3 + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) t^4 + \dots$

Теорема Мертенса

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, при чем один из них абсолютно, то произведение рядов сходится и его сумма равна произведению $\sum a_n \cdot \sum b_n$

Доказательство

Вообще пофигу на него, какое-то там глиномесиво, которое никому нахрен не вперлось

Замечание

Если вообще нет абсолютной сходимости, то произведение рядов может быть расходящимся рядом

Пример

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ - сходится по принципу Лейбница

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-2} + \dots + a_n b_1 = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n-1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} \right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \geq \frac{2}{n+1}$$

$$\sqrt{k}\sqrt{n-k+1} \leq \frac{k+(n-k+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$\Rightarrow |c_n| \geq \frac{2n}{n+1} \geq 1 \Rightarrow c_n \text{ не стремится к } 0 \text{ и ряд расходится}$$

Лемма

$\lim x_n = x \in \mathbb{R}, \lim y_n = y \in \mathbb{R}$ Тогда $\lim \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = xy$ и

Доказательство

Случай $y = 0$, x_n - ограниченная $\Rightarrow |x_n| \leq M$

$$\left| \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} \right| \leq \frac{|x_1| |y_n| + |x_2| |y_{n-1}| + \dots + |x_n| |y_1|}{n} \leq M \cdot \frac{|y_1| + |y_2| + \dots + |y_n|}{n} - \text{стремится к } 0 \text{ по}$$

Штольцу

$$y_n = y \forall n$$

$$\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_n}{n} = y \cdot \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \rightarrow xy \text{ по Штольцу}$$

Общий случай $\bar{y}_n = y_n - y \rightarrow 0$

$$\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = \frac{x_1 \bar{y}_n + x_2 \bar{y}_{n-1} + \dots + x_n \bar{y}_1}{n} + \frac{x_1 y + x_2 y + \dots + x_n y}{n} = xy$$

Теорема Абеля о произведении рядов

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n =: A$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n =: B$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n =: C$ все ряды сходятся и $\sum x_n$ - произведение рядов, то есть $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1$ Тогда $AB = C$

Доказательство

$$A_n := \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k, C_n := \sum_{k=1}^n c_k$$

Рассмотрим $\frac{A_1 B_n + A_2 B_{n-1} + \dots + A_n B_1}{n} \rightarrow AB$ (по лемме)

$$\begin{aligned} \text{С другой стороны раскроем скобки } \frac{1}{n} \left(\underbrace{n a_1 b_1}_{C_1} + (n-1) \underbrace{(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{C_2} + (n-2) \underbrace{(a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1)}_{C_3} + \dots + \underbrace{(a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1)}_{C_n} \right) = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{n} \rightarrow C \end{aligned}$$

Бесконечные произведения

Определение

$\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ - бесконечное произведение, $x_k \neq 0 \forall k$

$P_n := \prod_{k=1}^n x_k$ - частичное произведение

Если существуют $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$, то он называется значением бесконечного произведения

Бесконечное произведение называется сходящимся, если $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ если этот предел конечный и ненулевой

Пример

$$\prod_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) + \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n+1)}{2^2 3^2 \dots n^2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Пример

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \left(1 - \frac{1}{6^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}{2^2 4^2 6^2 \dots (2n)^2} = \frac{((2n-1)!!)^2}{((2n)!!)^2} \cdot (2n+1) \rightarrow \frac{2}{\pi}$$

(формула Валлиса)

Упражнение

- $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2k+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}$
- $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + x^{2^{k-1}}\right) = \frac{1}{1-x}$

Свойства

- Изменение конечного числа сомножителей (на ненулевые числа) не влияет на сходимость
- Если $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ - сходится, то $\lim x_n = 1$

Доказательство:

$$\lim x_n = \lim \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{\lim P_n}{\lim P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1$$

- У сходящегося бесконечного произведения все сомножители начиная с некоторого номера положительны

4. Пусть $x_n > 0 \forall n$, тогда $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ - сходится $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k$ - сходится и в этом случае значение произведения $\prod_{k=1}^{\infty} x_k = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k\right)$

Доказательство

$$S_n := \sum_{k=1}^n \ln x_k = \ln P_n \rightarrow \ln P$$

$$S_n \rightarrow S := \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k$$

$$P \neq 0 \text{ и } +\infty \Leftrightarrow S \neq \pm\infty$$

Пример

p_n - n -ое простое число

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{p_k-1} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-\frac{1}{p_k}} = \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{p_k}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n}$$

(слишком нагло провернулия, формализуем)

$$\text{Рассмотрим } P_n = \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^j} \geq \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{p_k^j} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1, \dots, n\}$$

$$\sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Замечание

$$\prod_{k=1}^n \frac{p_k}{p_k-1} \geq H_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Теорема

Пусть p_n - n -ое простое число. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ - расходится

Доказательство

$$\ln\left(\frac{1}{1-\frac{1}{p_k}}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

$$\ln(1-x) \leq x + x^2 \text{ при } x \in [0, \frac{1}{2}]$$

$$= -\ln\left(1 - \frac{1}{p_k}\right) = \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2} \Rightarrow \ln H_n \leq \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{1}{1-p_k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^2}}_{< 2}$$

$$\text{Получилось } \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n - 2 \rightarrow +\infty$$

$$f(x) = x + x^2 + \ln(1-x), f(0) = 0, f'(x) = 1 + 2x + \frac{1}{1-x} = \frac{(1+2x)(1-x)-1}{1-x} = \frac{x-2x^2}{1-x} \geq 0 \text{ на } [0, \frac{1}{2}]$$

Замечание

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n \geq \ln \ln n$$

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1) \text{ На самом деле } \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} = \ln \ln n + O(1)$$

Упрежнения

$$1. \sum_{k \leq p < k^2} \frac{1}{p} < \frac{4}{3}$$

$$2. \text{ из предыдущего вывести } \sum_{p \leq n} \frac{1}{p} < 2 \ln \ln n + 4$$

Функциональные последовательности и ряды

Определение

$f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ последовательность функция f_n поточечно сходится к функции f , если $\forall x \in E : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

Определение

$f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ последовательность функция f_n равномерно на E сходится к функции f , если $\forall \varepsilon > 0 : \exists N; \forall n \geq N : \forall x \in E \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

обозначается $f_n \rightrightarrows f$

Пример

$f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$ f_n поточечно сходится $f(x) \equiv 0$

А равномерной сходимости нет

Теорема

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ Тогда

$f_n \rightrightarrows f$ на $E \Leftrightarrow a_n := \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Доказательство

“ $\Leftarrow$ ”

$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \forall n \geq N : \forall x \in E |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : |a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow 0$

“ $\Rightarrow$ ”

$a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N : a_n < \varepsilon, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$

$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Следствия

1. $f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ Если $\forall x \in E |f_n(x) - f(x)| \leq c_n$ и $\lim c_n = 0$, то $f_n \xrightarrow{\text{на } E} f$

Доказывать нечего: из неравенства на c_n следует $a_n \leq c_n \Rightarrow \lim a_n = 0$

2. $f_n \rightrightarrows f$ на $E \Leftrightarrow$ для любой последовательности $x_n \in E : \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_n) - f(x_n)) = 0$

Доказательство

“ $\Rightarrow$ ” $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq a_n \Rightarrow \dots$ очев

“ $\Leftarrow$ ” $a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ найдется такой $x_n \in E$, что $|f_n(x_n) - f(x_n)| > \frac{a_n}{2} \Rightarrow \lim |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0 \Rightarrow \lim a_n = 0$

Определение

$f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ - равномерно ограниченная последовательность, если существует $M \in \mathbb{R}$, такая что $|f_n(x)| \leq M$ и $\forall x \in E \forall n$

Теорема

$f_n, g_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, f_n равномерно ограничена, $g_n \rightrightarrows 0$. Тогда $f_n g_n \rightrightarrows 0$

Доказательство

$|f_n(x) g_n(x)| \leq M |g_n(x)|$

$$\sup |f_n(x)g_n(x)| \leq M \sup |g_n(x)| \rightarrow 0$$

Критерий Коши

$f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ Тогда f_n равномерно сходится к некоторой функции $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N, \forall x \in E \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$

Доказательство

“ $\Rightarrow$ ” Пусть $f_n \rightrightarrows f$ на E . Возьмем $\varepsilon > 0$

$$\exists N : \forall n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall m \geq N : \exists x \in E : |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

“ $\Leftarrow$ ”

Зафиксируем $x \in E$. Тогда числовая последовательность $f_n(x)$ - фундаментальна $\Rightarrow$ у нее есть конечный предел $f(x) := \lim f_n(x)$. проверим, что $\exists N : \forall m > n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$

Устремим m к бесконечности, $|f_m(x) - f(x)| \leq \varepsilon$

Определение

Пространство $l^\infty(E) := \{f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f - \text{огр. функция}\}$

$$\|f\|_{l^\infty(E)} = \|f\|_\infty := \sup_{x \in E} |f(x)| - \text{норма}$$

Определение

Пространство $C(K)$. K - компакт, $C(K) := \{f : K \rightarrow \mathbb{R} \mid f - \text{непрерывна}\}$

$$\|f\|_{C(K)} = \|f\|_\infty := \max_{x \in K} |f(x)|$$

Замечание

$$C(K) \subset l^\infty(K)$$

Замечание

$$f_n \rightrightarrows f \text{ на } E \Leftrightarrow \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Теорема

$l^\infty(E)$ - полное пространство

Доказательство

Пусть f_n - фундаментальная последовательность в $l^\infty(E)$, это значит, что $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : \|f_n - f_m\| < \varepsilon, \|f_n - f_m\| = \sup_{x \in E} (f_n(x) - f_m(x))$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ это условие из критерия Коши.

Найдется $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, для которой $f_n \rightrightarrows f$ на E , то есть $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$

Осталось проверить, что $f \in l^\infty(E)$

Возьмем такое n , что $\forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < 1$

$$|f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x) - f_n(x)| < 1 + |f_n(x)| \leq 1 + \|f_n\|_\infty$$

Следовательно f ограниченная функция

Теорема

$f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E$ f_n непрерывна в точке a и $f_n \rightrightarrows f$ на E

Тогда f непрерывна в точке a

Доказательство

Если a не предельная точка, то все очевидно. Считаем, что предельная

Возьмем $\varepsilon > 0$. По нему N , такой что $\forall n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Рассмотрим функцию f_N она непрерывна в точке $a \Rightarrow \exists \delta > 0 : \forall x \in E$, такой что $|x - a| < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon$

Возьмем $x \in E$, такой что $|x - a| < \delta$

$$|f(x) - f(a)| \leq \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} + \underbrace{|f_N(x) - f_N(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } \delta} + \underbrace{|f_N(a) - f(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} < 3\varepsilon$$

Следствие (Теорема Стокса-Зайделя)

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}, f_n$ - непрерывная во всех точках $\forall n$ и $f_n \rightrightarrows f$. Тогда f непрерывна во всех точках

Следствие

$C(K)$ - полное пространство

Доказательство

$C(K)$ - замкнутое подпространство $l^\infty(K)$

Определение

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x), u_k : E \rightarrow \mathbb{R}$$

Ряд сходится поточечно на E , если $\forall x \in E$ числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ - сходящийся

Ряд сходится равномерно на E , если $S_n(x) := \sum_{k=1}^n u_k(x)$ равномерно сходится

Определение

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ поточечно сходится

Остаток ряда $r_n(x) := \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$

Теорема

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ равномерно сходится} \Leftrightarrow r_k \rightrightarrows 0$$

Доказательство

Ряд равномерно сходится $\Leftrightarrow S_n$ равномерно сходится, то есть равномерно сходится к $S(x) :=$

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \Leftrightarrow \underbrace{S - S_n}_{=r_n} \rightrightarrows 0$$

Следствие (необходимые условие равносильности сходимости ряда)

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E

$\rightarrow u_n \rightrightarrows 0$ на E

Доказательство

$$S_n := \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow S := \sum_{k=1}^{\infty} u_k \Rightarrow u_n = S_n - S_{n-1} \Rightarrow S - S = 0$$

Замечание

1. Если существуют такие $x_n \in E$, что $|u_n(x_n)| > \varepsilon$, то равномерной сходимости нет (так как в этом случае $u_n \not\rightarrow 0$)
2. Если существуют $x_n \in E$ для которых $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_n)$ расходится, то из этого не следует отсутствие равномерной сходимости ряда $u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{при } x \in (\frac{1}{n+1}; \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$ $\sum u_n(\frac{1}{n}) = \sum \frac{1}{n}$ - расходится. Но ряд $\sum u_n$ равномерно сходится на $[0, 1]$

Критерий Коши для равномерной сходимости ряд

$u_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ равномерно сходится на $E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > m \geq m :$
 $\forall x \in E \Rightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon$

Доказательство

$$S_n := \sum_{k=1}^n u_k$$

$\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится равномерно $\Leftrightarrow S_n$ сходится равномерно $\xLeftrightarrow{\text{крит. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > m \geq N :$
 $\forall x \in E \Rightarrow |S_n(x) - S_m(x)| < \varepsilon, S_n(x) - S_m(x) = \sum_{k=m+1}^n u_k(x)$

Признак сравнение

$u_n, v_n : E \rightarrow \mathbb{R}, |u_n(x)| \leq v_n(x) \forall n \forall x \in E$

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ равномерно сходится на E . Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E

Доказательство

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ равномерно сходится $\xLeftrightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in E \Rightarrow$
 $\left| \sum_{k=m+1}^n v_k(x) \right| < \varepsilon, \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |u_k(x)| \leq \sum_{k=m+1}^n v_k(x)$
 $\Rightarrow$ критерий Коши для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$

Следствие

1. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ равномерно сходится на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательств: $v_n(x) := |u_n(x)|$

2. Если $|u_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R} \forall x \in E$, и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на E (признак Вейерштрасса)

Доказательство: $v_n(x) \equiv a_n$

Замечание

Равномерная и абсолютная сходимость про разное

1. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n, x \in (0, 1)$ абсолютно сходится, а равномерно нет 😊 $x^n \not\rightarrow 0$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ равномерно сходимость нет, а абсолютной нет
3. Бывают ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходятся равномерно, сходятся абсолютно, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ сходится равномерно

Признак Дирихле

$a_n, b_n : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k(x) =: A_n(x)$ равномерно ограничены

2. $b_n \rightrightarrows 0$ на E
3. $b_n(x)$ монотонные по $n \forall x \in E$

То ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ сходится равномерно на E

Доказательство

$A_n := \sum_{k=1}^n a_k$. Надо доказать, что $S_n := \sum_{k=1}^n a_k b_k$ равномерно сходится

$$S_n = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$$

$A_n b_n \rightrightarrows 0$ так как равномерно ограниченная на равномерно стремящуюся к 0

Осталось доказать, что ряд $\sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходящийся

По признак сравнения достаточно доказать, что $\sum_{k=1}^{\infty} M |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится, где $|A_k(x)| \leq M \forall k \forall x$

то есть что $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится

то есть, что $\sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится, то есть получается, что $\sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}| = \left| \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) \right| = |b_1 - b_{n+1}| \rightrightarrows |b_1|$

Признак Абеля

$a_n, b_n : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ равномерно сходящийся на E
2. b_n равномерно ограничены
3. $b_n(x)$ монотонные по $n \forall x \in E$

То $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ равномерно сходится на E

Доказательство

$A_n := \sum_{k=1}^n a_k, A := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \alpha_n := A - A_n = \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \rightrightarrows 0$ (так как хвосты равномерно сходящегося ряда)

Доказать нужно что S_n равномерно сходится (S_n такой же, как и был)

$$S_n = \underbrace{A_n b_n}_{A - \alpha_n} + \sum_{k=1}^{n-1} \underbrace{A_k}_{A - \alpha_k} (b_k - b_{k+1}) = A \cdot b_n - \alpha_n b_n + \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} A (b_k - b_{k+1})}_{Ab_1 - Ab_n} - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$$

b_{k+1}) Осталось доказать, что $\alpha_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится

$\alpha_n b_n \rightrightarrows 0$ равномерно стрем. к 0 на равномерно ограниченную

Осталось понять, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходящийся ряд

Применим условие критерия Коши $|b_n| \leq M$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, найдется такой номер N , такой что $\forall n \geq N : \forall x \in E : |\alpha_n(x)| < \varepsilon$

При $n > m \geq N$

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \alpha_k (b_k - b_{k+1}) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n \underbrace{|\alpha_k|}_{< \varepsilon} |b_k - b_{k+1}| < \varepsilon \cdot \sum_{k=m+1}^n |b_k - b_{k+1}| = \varepsilon \left| \sum_{k=m+1}^n (b_k - b_{k+1}) \right| = \varepsilon |b_{m+1} - b_{n+1}| \stackrel{< \varepsilon}{\leq} \varepsilon (|b_{m+1}| + |b_{n+1}|) \leq 2M\varepsilon$$

И тогда получаем, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится

Признак Лейбница

$b_n(x) \geq 0 \forall n \forall x \in E$ и $b_n \rightrightarrows 0$ на E , b_n монотонны по $n \forall x \in E$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n(x)$ равномерно сходится на E

Доказательство

$a_n = (-1)^{n-1}$ и признак Дирихле

Пример

$x \in (0, 1)$

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ равномерно сходится по признаку Лейбница $b_n(x) = \frac{x^n}{n}$

b_n монотонно убывают и $b_n \rightarrow 0$, так как $|b_n(x)| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$

Ряд (*) абсолютно сходится, так как $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ сходится (например по признаку Даламбера), но ряд из модулей уже не сходится равномерно

$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ не сходится равномерно

Критерий Коши. Пусть сходится равномерно, тогда $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in (0, 1)$

$\sum_{k=m+1}^n \frac{x^k}{k} < \varepsilon$ устремим $x \rightarrow 1$, $\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k} \leq \varepsilon$, это не так, $\sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} > \frac{1}{2}$, то есть получаем противоречие

Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

Теорема

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E , $f_n \rightarrow f$ на E . $b_n := \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существуют, конечны и равны. То есть получается, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

Доказательство

$f_n \rightarrow f$ на $E \xRightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in E |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon, x \rightarrow a : f_m(x) \rightarrow b_m, x \rightarrow a : f_n(x) \rightarrow b_n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : |b_m - b_n| \leq \varepsilon$

Кр. Коши $\Rightarrow b_n$ имеет конечный предел, $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

$|f(x) - b| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{< \varepsilon \text{ при } \forall x \in E \text{ и } n \geq N_1} + |f_n(x) - b_n| + \underbrace{|b_n - b|}_{< \varepsilon \text{ при } n \geq N_2} < 2\varepsilon + \underbrace{|f_n(x) - f(x)|}_{< \varepsilon \text{ при } |x-a| < \delta}$ можем

выбрать такой δ , то есть вся эта херабора $< 3\varepsilon$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

Теорема

$u_k : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E , $c_n := \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x)$

Доказательство

$f_n := \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow f := \sum_{k=1}^{\infty} u_k, b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = \sum_{k=1}^n c_k$

Тогда по теореме $\sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$

Следствия 1.

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E, f_n \rightarrow f$ на E и f_n непрерывна в точке $a \Rightarrow f$ непрерывна в точке a

Доказательство

Если a не предельная точка E , то нечего доказывать. Если a - предельная точка E , то $f_n(a) = b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \Rightarrow f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = \lim b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow f$ непрерывна в точке a

Следствие 2

Аналогично про ряд:

$u_n : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E, \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится, u_n непрерывна в точке a

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ непрерывна в точке a

Доказательство

$c_n = \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) = u_n(a) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ это и есть непрерывность $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ в точке a

Пример, что все плохо без равномерной сходимости (не 🧯 blazing 🧯 rust на сленге)

$$f_n(x) = x^n, E = [0, 1]$$

$$f_n \text{ непрерывна в } 1. \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{при } x = 1 \end{cases}$$

f не является непрерывной в 1

Теорема

$$f_n \in C[a, b], f_n \rightrightarrows f \text{ на } [a, b], c \in [a, b]$$

$$\text{Тогда } x \in [a, b] \int_c^x f_n(t) dt \rightrightarrows \int_c^x f(t) dt$$

$$\text{В частности } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

Доказательство

$F_n(x) := \int_c^x f_n(t) dt$ и $F(x) := \int_c^x f(t) dt$ - непрерывная функция

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \int_c^x f_n(t) dt - \int_c^x f(t) dt \right| \leq \int_c^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq |x - c| \cdot \max_{t \in [c, x]} |f_n(t) - f(t)| \leq (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)| \rightarrow 0$$

Теорема

$$u_n \in C[a, b], \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ сходится равномерно на } [a, b]$$

$$\text{Тогда } \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

Доказательство

$f_n := \sum_{k=1}^n u_k \rightrightarrows f := \sum_{k=1}^{\infty} u_k$, тогда по предыдущей теореме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) dt$$

Замечание

Поточесной сходимости не достаточно

$$f_n(x) = nxe^{-nx^2}, E = [0, 1]$$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ то есть } f(x) \equiv 0$$

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \int_0^1 xe^{-nx^2} = n \int_0^1 e^{-ny} \frac{dy}{2} = \frac{n}{2} \cdot \frac{e^{-ny}}{-n} \Big|_{y=0}^{y=1} = \frac{1-e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq \int_0^1 f(x) dx = 0$$

Теорема

$f_n \in C^1[a, b]$, $c \in [a, b]$, $f'_n \rightrightarrows g$ равном. на $[a, b]$ и $f_n(c) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \in \mathbb{R}$

Тогда f_n равномерно сходится на $[a, b]$ и $(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))' = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$

Доказательство

$\int_c^x g(t)dt \stackrel{?}{=} \int_c^x f'_n(t)dt$ из предыдущей теоремы

$\int_c^x f'_n(t)dt = f_n(x) - f_n(c) \Rightarrow f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t)dt \rightrightarrows A + \int_c^x g(t)dt =: f(x) \Rightarrow f \in C^1[a, b]$ и $f' = g$

Следствие

$u_n \in C^1[a, b]$, $c \in [a, b]$, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ равномерно сходится, $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)$ - сходится, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$ и $(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x))' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$

Доказательство

$f_n := \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f'_n = \sum_{k=1}^n u'_k \rightrightarrows \sum_{k=1}^{\infty} u'_k =: g$

$f_n(c) = \sum_{k=1}^n u_k(c) \rightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)}_{=A} \in \mathbb{R} \Rightarrow f_n$ равномерно сходится (то есть $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$

равномерно сходится) и $(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x))' = (\lim f_n(x))' = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$

Упражнение

Доказать, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ равномерно сходится, но почленно его дифф. нельзя